

Chương 1

Cơ sở lý thuyết

1.1 Mô hình toán học

Bài toán đặt ra khi ta cần vận chuyển một loại hàng hóa thuần nhất từ m trạm phát đến n trạm thu, trong đó:

- Trữ lượng hàng hóa tại các trạm phát $i \in I = \{1, 2, \dots, m\}$ lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_m$.
- Nhu cầu hàng hóa tại các trạm thu $j \in J = \{1, 2, \dots, n\}$ lần lượt là $b_1, b_2, \dots, b_n$.
- Cước phí để vận chuyển một đơn vị hàng hóa từ trạm phát i đến trạm thu j là c_{ij} .

Gọi x_{ij} là lượng hàng hóa được vận chuyển từ trạm phát i đến trạm thu j . Khi đó, bài toán vận tải được mô hình hóa dưới dạng một bài toán Quy hoạch tuyến tính (QHTT) như sau **hitchcock1941**, **kantorovich1939**:

$$\min f(X) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1.1)$$

với các điều kiện ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad \forall i = \overline{1, m} \quad (1.2)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad \forall j = \overline{1, n} \quad (1.3)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i = \overline{1, m}, \forall j = \overline{1, n} \quad (1.4)$$

Hệ ràng buộc (1.2) đảm bảo rằng toàn bộ lượng hàng tại trạm phát i đều được chuyển đi. Hệ ràng buộc (1.3) đảm bảo rằng trạm thu j nhận đúng số lượng hàng cần thiết.

Để thuận tiện cho việc biểu diễn mô hình bài toán, ta có thể biểu diễn bài toán trên dưới dạng các ma trận. Gộp các biến x_{ij} và các hệ số cước phí c_{ij} thành các véc-tơ cột mn chiều theo thứ tự sắp xếp lần lượt từng hàng của bảng vận tải:

$$X = (x_{11}, \dots, x_{1n}, x_{21}, \dots, x_{2n}, \dots, x_{m1}, \dots, x_{mn})^T \in \mathbb{R}^{mn}$$

$$C = (c_{11}, \dots, c_{1n}, c_{21}, \dots, c_{2n}, \dots, c_{m1}, \dots, c_{mn})^T \in \mathbb{R}^{mn}$$

Gọi ma trận hệ số tự do ở vế phải B là véc-tơ gồm $m + n$ thành phần chứa trữ lượng và nhu cầu:

$$B = (a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n)^T \in \mathbb{R}^{m+n}$$

Khi đó, mô hình (1.1)-(1.4) được viết lại dưới dạng bài toán QHTT dạng chuẩn như sau:

$$f(X) = \langle C, X \rangle \longrightarrow \min$$

$$\text{v.đ.k. } AX = B$$

$$X \geq \mathbf{0}$$

Ma trận hệ số A có kích thước $(m + n) \times (mn)$. Ngoài ra, ma trận này được chia làm hai phần bao gồm m dòng đầu ứng với m ràng buộc của trạm phát, và n dòng sau ứng với n ràng buộc của trạm thu **bachkim**:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} \overbrace{1 \ 1 \ \dots \ 1}^n & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n & \dots & \overbrace{0 \ 0 \ \dots \ 0}^n \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 1 \ 1 \ \dots \ 1 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 0 \\ 0 \ 0 \ \dots \ 0 & 0 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 1 \ 1 \ \dots \ 1 \\ \hline 1 \ 0 \ \dots \ 0 & 1 \ 0 \ \dots \ 0 & \dots & 1 \ 0 \ \dots \ 0 \\ 0 \ 1 \ \dots \ 0 & 0 \ 1 \ \dots \ 0 & \dots & 0 \ 1 \ \dots \ 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 \ 0 \ \dots \ 1 & 0 \ 0 \ \dots \ 1 & \dots & 0 \ 0 \ \dots \ 1 \end{array} \right) \quad (1.5)$$

Mỗi cột của ma trận A tương ứng với một biến x_{ij} , chứa đúng hai vị trí có

phần tử 1 ở hàng i thuộc phần trên và ở hàng $m + j$ thuộc phần dưới, còn lại toàn là 0. Cấu trúc như này đóng vai trò quan trọng trong việc chứng minh tính nguyên của bài toán và thiết lập thuật toán thế vị ở phần sau dantzig1951.

1.2 Các dạng bài toán vận tải cơ bản

Trong báo cáo này, chúng ta sẽ tập trung vào những dạng bài toán vận tải căn bản nhất bao gồm bài toán cân bằng thu phát và cách xử lý đối với trường hợp tổng lượng cung - cầu chênh lệch với nhau.

1.2.1 Bài toán cân bằng thu phát

Bài toán được gọi là cân bằng thu phát nếu tổng trữ lượng của các trạm phát bằng đúng tổng nhu cầu của các trạm thu:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j \quad (1.6)$$

Định lý 1.1 (Điều kiện tồn tại). Điều kiện cần và đủ để bài toán vận tải có phương án là nó phải thỏa mãn điều kiện cân bằng thu phát (1.6).

Chứng minh.

Điều kiện cần:

Giả sử bài toán có phương án tối ưu $X^* = (x_{ij}^*)$. Lấy tổng hai vế của hệ phương trình ràng buộc, ta có:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n x_{ij}^* \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^*$$

$$\sum_{j=1}^n b_j = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^m x_{ij}^* \right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}^*$$

Từ hai đẳng thức trên $\Rightarrow \sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$.

Điều kiện đủ:

Giả sử điều kiện $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j = S$ được thỏa mãn. Ta xây dựng một ma trận $X = (x_{ij})$ với phần tử được định nghĩa như sau:

$$x_{ij} = \frac{a_i b_j}{S}, \quad \forall i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n$$

Rõ ràng $x_{ij} \geq 0$ vì $a_i > 0, b_j > 0, S > 0$. Kiểm tra các ràng buộc:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n \frac{a_i b_j}{S} = \frac{a_i}{S} \sum_{j=1}^n b_j = \frac{a_i}{S} S = a_i, \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = \sum_{i=1}^m \frac{a_i b_j}{S} = \frac{b_j}{S} \sum_{i=1}^m a_i = \frac{b_j}{S} S = b_j, \quad \forall j$$

Như vậy, X thỏa mãn tất cả các ràng buộc, tức là bài toán có ít nhất một phương án. □

Định lý 1.2 (Sự tồn tại phương án tối ưu **bachkim**). Mọi bài toán vận tải cân bằng thu phát đều luôn tồn tại phương án tối ưu.

Chứng minh. Gọi $D \subset \mathbb{R}^{m \times n}$ là tập các phương án của bài toán. Theo Định lý 1.1, do điều kiện cân bằng thu phát được thỏa mãn $\Rightarrow D \neq \emptyset$.

Từ hệ ràng buộc của bài toán, ta có:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x_{ij} \leq a_i, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

Tương tự, từ hệ ràng buộc theo cột:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \\ x_{ij} \geq 0 \end{cases} \Rightarrow 0 \leq x_{ij} \leq b_j, \quad \forall i \in I, \forall j \in J$$

$\Rightarrow 0 \leq x_{ij} \leq \min(a_i, b_j), \quad \forall i \in I, \forall j \in J. \Rightarrow D$ là một tập bị chặn.

Mặt khác, D là phần giao của các siêu mặt phẳng (tập hợp các phương trình $\sum x_{ij} = a_i, \sum x_{ij} = b_j$) và các nửa không gian đóng ($x_{ij} \geq 0$) $\Rightarrow D$ là một tập đóng.

Vì $D \subset \mathbb{R}^{m \times n}$ đóng và bị chặn $\Rightarrow D$ là một tập compact. Lại có hàm mục tiêu $f(X)$ là một hàm tuyến tính $\Rightarrow f(X)$ liên tục trên D .

Theo định lý Weierstrass về hàm liên tục trên tập compact $\Rightarrow \exists X^* \in D$ sao cho $f(X^*) = \min_{X \in D} f(X)$. $\Rightarrow$ Bài toán luôn tồn tại phương án tối ưu. □

1.2.2 Bài toán không cân bằng thu phát

Trong thực tế, hiếm khi tổng lượng cung bằng đúng tổng lượng cầu. Khi đó, mô hình của bài toán sẽ chứa các bất phương trình thay vì phương trình. Để giải quyết, ta đưa các bất phương trình này về dạng phương trình bằng cách bổ sung các biến phụ, tương ứng với việc tạo ra các điểm thu giả hoặc điểm phát giả **bachkim**.

Trường hợp 1: Tổng cung lớn hơn tổng cầu (Dư thừa)

$$\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$$

Lúc này, lượng hàng chở đi từ các trạm phát có thể nhỏ hơn trữ lượng a_i nhưng tổng lượng hàng đến các trạm thu phải bằng đúng b_j . Hệ ràng buộc trở thành:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &\leq a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &= b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Để chuyển bất phương trình thành phương trình, ta đưa thêm vào mỗi ràng buộc hàng i một biến phụ $x_{i,n+1} \geq 0$. Khi đó:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} + x_{i,n+1} = a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m$$

Lấy tổng tất cả các phương trình, ta tìm được tổng giá trị của các biến phụ:

$$\sum_{i=1}^m x_{i,n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j = b_{n+1} > 0$$

Về mặt kinh tế, điều này tương đương với việc ta thêm một trạm thu giả, lượng hàng $x_{i,n+1}$ phân bổ vào trạm thu giả chính là lượng hàng tồn kho chưa được vận chuyển đi tại trạm phát i . Cước phí vận chuyển tới trạm giả được coi bằng không ($c_{i,n+1} = 0, \forall i$). Bài toán ban đầu trở thành bài toán cân bằng kích thước $m \times (n + 1)$.

Trường hợp 2: Tổng cung nhỏ hơn tổng cầu (Thiếu hụt)

$$\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$$

Lúc này, toàn bộ hàng hóa đều được vận chuyển đi nhưng một số trạm thu sẽ không nhận đủ hàng. Hệ ràng buộc trở thành:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n x_{ij} &= a_i, \quad \forall i = 1, \dots, m \\ \sum_{i=1}^m x_{ij} &\leq b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Tương tự, ta thêm vào mỗi ràng buộc cột j một biến phụ $x_{m+1,j} \geq 0$ để biến thành đẳng thức:

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} + x_{m+1,j} = b_j, \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Tổng giá trị của các biến phụ lúc này là:

$$\sum_{j=1}^n x_{m+1,j} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i = a_{m+1} > 0$$

Về mặt kinh tế, điều này tương đương với việc ta thêm một trạm phát giả thứ $m+1$ với trữ lượng ảo $a_{m+1} = \sum b_j - \sum a_i$. Biến $x_{m+1,j}$ đại diện cho lượng hàng bị thiếu hụt tại trạm thu j . Cước phí từ trạm phát giả tới mọi trạm thu được gán bằng không ($c_{m+1,j} = 0, \forall j$), trừ trường hợp có quy định về chi phí phạt do thiếu hàng (khi đó $c_{m+1,j} = M > 0$). Bài toán ban đầu trở thành bài toán cân bằng kích thước $(m+1) \times n$.

Kết luận. Bằng kỹ thuật thêm biến phụ, mọi bài toán vận tải mở đều có thể đưa được về bài toán vận tải cân bằng thu phát. Do đó, trong các nghiên cứu thuật toán tiếp theo, ta mặc định bài toán luôn thỏa mãn điều kiện $\sum a_i = \sum b_j$.